

Trabajo Practico Integrador
Chatbot de Soporte Tecnico Nivel 1

Alumno

Carbone Valentin

Tecnicatura Universitaria en Programacion - Universidad Tecnologica Nacional.
Organizacion Empresarial

Docente Titular

Monica Mut

Docente Tutor

Sergio Antonini

17 de junio de 2026

1. INTRODUCCION

TechSoluciones S.A. es una empresa ficticia del sector tecnologico que presta servicios de soporte interno a sus empleados. Antes de la implementacion del chatbot, el proceso de atencion de incidentes tecnicos era completamente manual: el empleado debia comunicarse telefonicamente o de forma presencial con el area de soporte, donde un agente registraba el problema, intentaba resolverlo y, en caso de no poder hacerlo, escalaba el caso a un tecnico especialista.

Este proceso presentaba ineficiencias claras: tiempos de espera elevados, falta de registro sistematizado y dependencia total del personal humano para casos que podian resolverse con pasos estandarizados. Como solucion, se disenio e implemento un chatbot de soporte tecnico Nivel 1 en Python, con persistencia en archivos CSV y una maquina de estados de 9 estados que controla el flujo de atencion de punta a punta.

2. OBJETIVO DEL TRABAJO

Modelar y automatizar el proceso de Soporte Tecnico Nivel 1 de TechSoluciones S.A. mediante un chatbot de consola desarrollado en Python, asegurando que la logica del sistema responda fielmente al modelo de procesos BPMN 2.0 disenado, con persistencia de datos en CSV y gestion de estados mediante maquina de estados.

3. MODELADO DE NEGOCIO - BPMN 2.0

Se disenaron dos diagramas BPMN 2.0 utilizando la herramienta draw.io, representando el proceso en su estado actual (AS-IS) y en su estado futuro automatizado (TO-BE).

DIAGRAMA AS-IS - Proceso Manual Actual

Involucra dos participantes: el Cliente y el Empleado de Soporte. El cliente describe su problema al empleado, quien lo registra manualmente, evalua si puede resolverlo (Gateway 1) y brinda la solucion. El cliente confirma si el problema fue resuelto (Gateway 2). Si no se resolvio, el empleado escala el caso a un tecnico especialista.

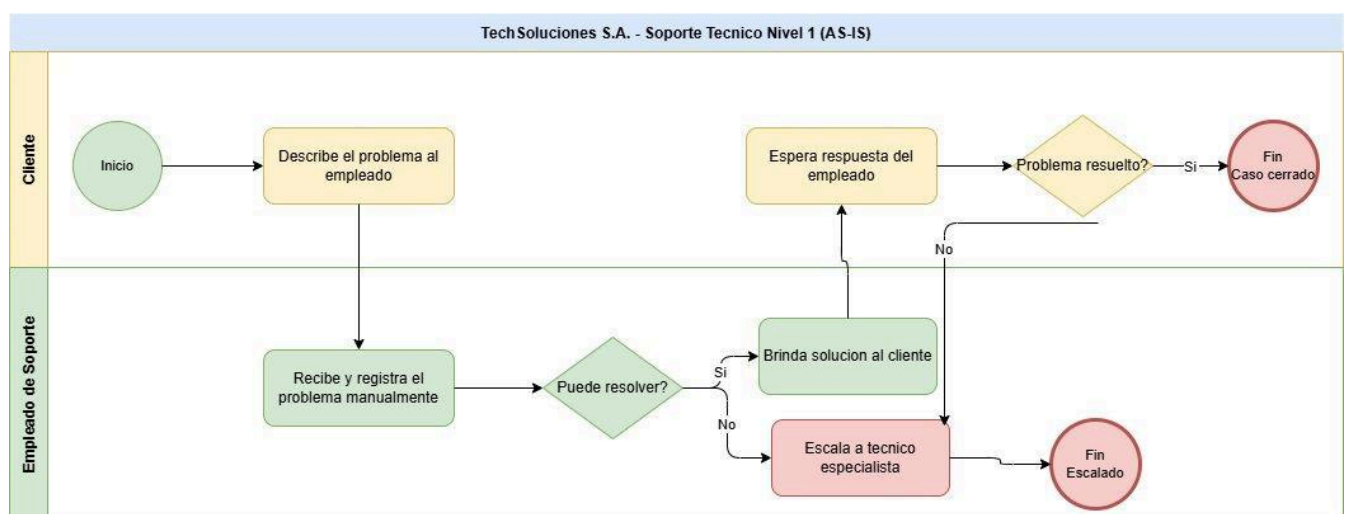


Figura 1: Diagrama BPMN AS-IS - Proceso manual de soporte tecnico | TechSoluciones S.A.

DIAGRAMA TO-BE - Proceso Automatizado con Chatbot

Incorpora tres participantes: el Cliente, el Bot (Sistema) y el Empleado Especialista. El bot saluda al usuario, solicita la categoría del problema y valida la entrada (Gateway 1). Una vez validada, consulta la base de datos y presenta la solución. El cliente confirma si el problema fue resuelto (Gateway 2). Si se resolvió, el bot registra el cierre. Si no, notifica al empleado especialista.

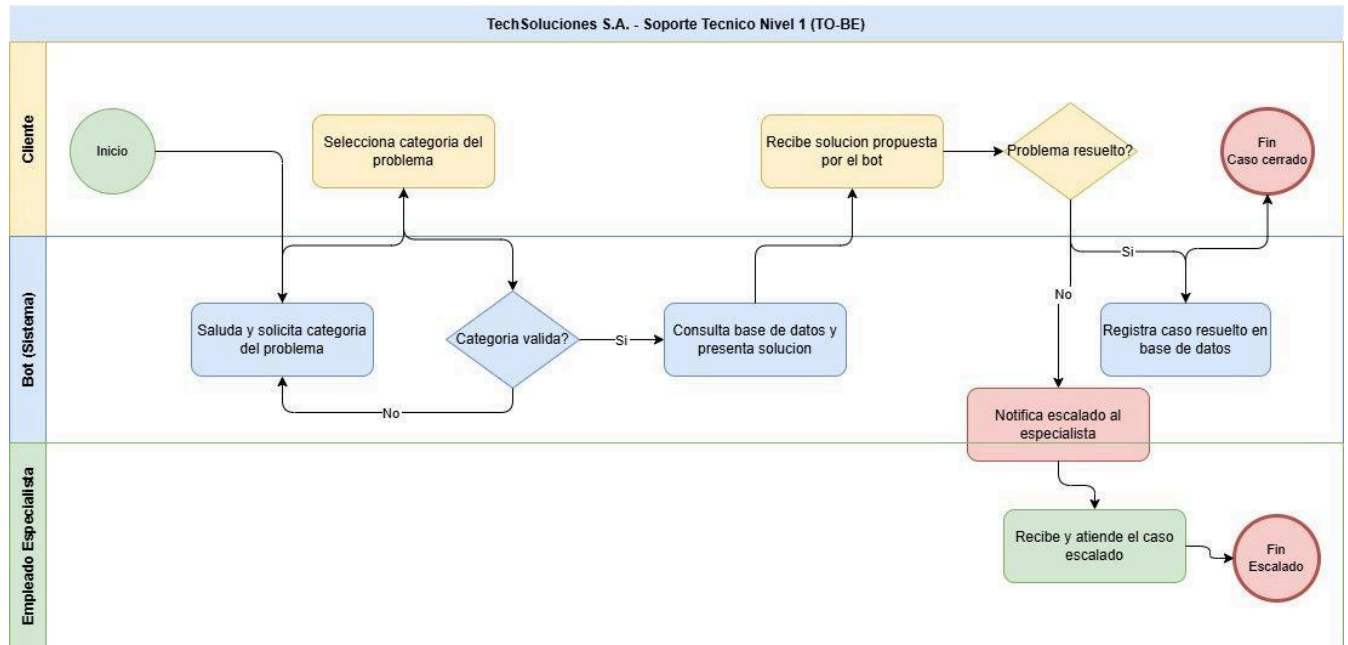


Figura 2: Diagrama BPMN TO-BE - Proceso automatizado con chatbot | TechSoluciones S.A.

4. ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

Plataforma: Simulación de consola local (Python). Se eligió esta plataforma por ser el lenguaje trabajado en la carrera y por permitir una implementación funcional completa sin depender de servicios externos. En un entorno real, el mismo bot podría desplegarse en Telegram API o WhatsApp Business con mínimas modificaciones en la capa de entrada/salida.

Lenguaje y librerías utilizadas:

- Python 3.x: lenguaje principal del simulador.
- csv: lectura y escritura de la base de datos y tickets.
- os: limpieza de pantalla y detección del sistema operativo.
- re: separación de pasos numerados en las soluciones.
- datetime: generación de timestamps únicos para los tickets.

Persistencia de datos:

- base_datos.csv: 10 problemas técnicos en 3 categorías (Red, Hardware, Software) con soluciones paso a paso.
- tickets.csv: generado automáticamente por el bot, registra cada caso con ID único, fecha, usuario, sector y estado final.

5. GESTIÓN DE ESTADOS - MÁQUINA DE ESTADOS

El bot implementa una máquina de estados de 9 estados que garantiza que el sistema sepa en todo momento en qué paso del proceso se encuentra cada usuario:

Estado	Descripción	Transición siguiente
INICIO	Saluda y solicita datos del usuario	MENU_CATEGORIA (datos válidos) / fin por inactividad
MENU_CATEGORIA	Selección de categoría de problema	VALIDAR_CATEGORIA
VALIDAR_CATEGORIA	Validación de opción ingresada	BUSCAR_SOLUCION (válido) / GENERAR_TICKET (3 fallos)
BUSCAR_SOLUCION	Consulta en base de datos CSV	ENTREGAR_SOLUCION (encontrado) / GENERAR_TICKET (no encontrado)
ENTREGAR_SOLUCION	Entrega de solución al usuario	CONFIRMAR_RESOLUCION (auto) / GENERAR_TICKET (requiere escalado)
CONFIRMAR_RESOLUCION	Confirmación si el problema se resolvió	CERRADO_OK (sí) / GENERAR_TICKET (no)
GENERAR_TICKET	Generación de ticket para técnico senior	CERRADO_ESCALADO
CERRADO_OK	Caso cerrado como RESUELTO	Fin del proceso
CERRADO_ESCALADO	Caso escalado a técnico senior	Fin del proceso

6. DICCIONARIO DE DATOS

A continuacion se describen las variables y entidades manejadas por el sistema:

Campo	Descripcion	Tipo	Ejemplo	Archivo
id_problema	Identificador unico del problema	Texto	001	base_datos.csv
categoria	Categoria principal del problema	Texto	Red	base_datos.csv
descripcion	Descripcion del problema tecnico	Texto	No conecta a WiFi	base_datos.csv
solucion	Pasos numerados para resolver el problema	Texto	1. Verificar... 2. Reiniciar...	base_datos.csv
requiere_escalado	Indica si necesita tecnico senior	Texto	Si / No	base_datos.csv
id_ticket	Identificador unico del ticket generado	Texto	TKT-20260617143000	tickets.csv
fecha_hora	Fecha y hora de generacion del ticket	Texto	17/06/2026 14:30:00	tickets.csv
nombre	Nombre del usuario que reporto el caso	Texto	Juan Perez	tickets.csv
sector	Sector de la empresa del usuario	Texto	Administracion	tickets.csv
estado	Estado final del caso atendido	Texto	RESUELTO / ESCALADO	tickets.csv

7. MANUAL DE USUARIO

Requisitos previos:

- Python 3.x instalado en el sistema.
- El archivo base_datos.csv debe estar en la misma carpeta que el script.

Como ejecutar el bot:

- Abrir CMD o terminal.
- Navegar a la carpeta del proyecto: `cd ruta/del/proyecto`
- Ejecutar: `python Codigo_bot.py`

Flujo de uso:

- 1. El bot solicita nombre y sector del usuario.
- 2. Se presenta un menu con las categorias disponibles (Red, Hardware, Software).
- 3. Se selecciona la subcategoria correspondiente al problema.
- 4. El bot muestra la solucion paso a paso.
- 5. El usuario confirma si el problema fue resuelto (s/n).
- 6. El sistema registra el resultado en tickets.csv y cierra o escala el caso.

Capturas del bot en funcionamiento:

TECHSOLUCIONES S.A. – SOPORTE TECNICO NIVEL 1
Bot de Atencion Automatizada

Bienvenido al sistema de soporte tecnico de TechSoluciones S.A.
Soy el asistente virtual de IT. Voy a ayudarte a resolver
tu problema tecnico de forma rapida y eficiente.

Cual es tu nombre? Valentin
De que sector sos? (ej: Administracion, Ventas, IT) Administracion

Hola, Valentin de Administracion. En que puedo ayudarte hoy?

CATEGORIAS DE PROBLEMAS DISPONIBLES:

1. Red
2. Hardware
3. Software
4. Mi problema no esta en la lista

Ingresa el numero de tu problema (1-4): 1

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN ESTA CATEGORIA:

1. No puede conectarse a la red WiFi
2. No puede conectarse a la VPN corporativa
3. No tiene acceso a Internet
4. Mi problema es diferente

Selecciona tu problema (1-4): 1

PROBLEMA IDENTIFICADO: No puede conectarse a la red WiFi

- >> 1. Verificar que el WiFi esté activado en el dispositivo.
- >> 2. Reiniciar el router desenchufándolo 30 segundos.
- >> 3. Olvidar la red y reconectarse ingresando la contraseña nuevamente.
- >> 4. Si persiste, reiniciar el dispositivo.

Los pasos anteriores resolvieron tu problema? (s/n): s

El problema quedo registrado como RESUELTO.
Gracias, Valentin. Que tengas un buen día!

Figura 3: Caso RESUELTO - Problema de red WiFi resuelto exitosamente por el bot.

```

Cual es tu nombre? Valentin
De que sector sos? (ej: Administracion, Ventas, IT) IT

Hola, Valentin de IT. En que puedo ayudarte hoy?
-----

CATEGORIAS DE PROBLEMAS DISPONIBLES:

1. Red
2. Hardware
3. Software
4. Mi problema no esta en la lista
-----

Ingresa el numero de tu problema (1-4): 3
-----

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN ESTA CATEGORIA:

1. Pantalla azul (BSOD)
2. La impresora no imprime
3. Microsoft Office no abre o da error de licencia
4. No puede enviar ni recibir correos en Outlook
5. Mi problema es diferente
-----

Selecciona tu problema (1-5): 1
-----

PROBLEMA IDENTIFICADO: Pantalla azul (BSOD)

AVISO: Este problema requiere tecnico especializado.
Te compartimos los pasos iniciales que podes intentar:

>> 1. Anotar el código de error que aparece en pantalla (ej: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
>> 2. Reiniciar el equipo.
>> 3. Si se repite, iniciar en Modo Seguro.
>> 4. Ejecutar sfc /scannow desde CMD como administrador.
>> 5. Si persiste, escalar a técnico.
-----

Generando ticket de escalado...

Ticket generado: TKT-20260618012153
Un tecnico senior se pondra en contacto con vos en el sector IT.
-----

El caso fue escalado correctamente, Valentin.
Recibiras atencion personalizada a la brevedad.
Gracias por usar el sistema de soporte de TechSoluciones S.A.

```

Figura 4: Caso ESCALADO - Pantalla azul (BSOD) derivada a tecnico especialista con ticket TKT-20260618012153.

8. PRUEBAS DE ROBUSTEZ (CAMINO INFELIZ)

El sistema contempla el manejo de errores de entrada y flujos de excepcion. A continuacion se detallan los casos de error posibles:

Entrada del usuario	Tipo de error	Respuesta del bot
"" (vacío)	Campo vacío	ERROR: El campo 'nombre' no puede estar vacío.
"A" (1 caracter)	Texto demasiado corto	ERROR: El campo 'nombre' es demasiado corto. Mínimo 2 caracteres.
"abc" al pedir número	Texto en campo numérico	ERROR: 'abc' no es un número. Ingrese entre 1 y 4.
"9" fuera de rango	Número fuera de rango	ERROR: Opción fuera de rango. Ingrese entre 1 y 4.
"quizas" al pedir s/n	Respuesta inválida s/n	ERROR: Respuesta no reconocida. Ingrese 's' para SI o 'n' para NO.
3 fallos consecutivos	Límite de intentos	AVISO: Demasiados intentos. Derivando con un técnico humano... (genera ticket automático)

Evidencia de validación en ejecución:

```

-----
TECHSOLUCIONES S.A. – SOPORTE TECNICO NIVEL 1
Bot de Atencion Automatizada
-----

Bienvenido al sistema de soporte tecnico de TechSoluciones S.A.
Soy el asistente virtual de IT. Voy a ayudarte a resolver
tu problema tecnico de forma rapida y eficiente.

-----

Cual es tu nombre? 1
ERROR: El campo 'nombre' es demasiado corto. Mínimo 2 caracteres.
Cual es tu nombre? |

```

Figura 5: Validación de campo 'nombre' demasiado corto - el bot solicita reingreso.

9. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como asistente de IA para:

- Generación y corrección de los diagramas BPMN 2.0 en formato XML para draw.io.
- Revisión y depuración del código Python del chatbot.
- Redacción y estructuración del presente informe.

Justificación: Claude fue elegido por su capacidad para generar código Python sin errores de sintaxis, producir XML válido para draw.io y mantener contexto a lo largo de toda la sesión de trabajo, lo que permitió iterar rápidamente sobre los diagramas y el código.

(Las capturas de pantalla de las consultas realizadas a la IA se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto.)

10. REPOSITORIO GITHUB

El código fuente, los archivos CSV, los diagramas BPMN y el presente informe se encuentran disponibles en el repositorio GitHub del proyecto. El archivo README.md incluye instrucciones de instalación y ejecución del bot.

<https://github.com/Valentin-Gifl/TPI-Organizacion-Empresarial-UTN>

11. CONCLUSION

La implementación del chatbot de Soporte Técnico Nivel 1 para TechSoluciones S.A. demuestra que es posible automatizar un proceso administrativo manual mediante una solución de software simple y coherente con el modelo BPMN diseñado. La máquina de estados de 9 estados garantiza trazabilidad completa del proceso, la base de datos CSV provee persistencia real de información y el manejo del camino infeliz asegura robustez ante entradas inválidas del usuario.

La coherencia entre el diagrama TO-BE y el código implementado valida el enfoque de modelado de negocio previo a la programación, metodología central de la materia Organización Empresarial.

REFERENCIAS

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. OMG.

Van der Aalst, W. (2016). Process Mining: Data Science in Action. Springer.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Consigna Trabajo Práctico Integrador - Organización Empresarial. UTN TUPaD.